

Sprawozdanie z laboratorium 5

Temat

Wyznaczanie rozkładu SVD macierzy oraz analiza zbieżności metody potęgowej dla różnych norm wektorowych.

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było:

- wylosowanie macierzy kwadratowej A ,
- wyznaczenie rozkładu SVD na podstawie macierzy AA^T ,
- porównanie ręcznie wyznaczonego rozkładu z wynikiem funkcji bibliotecznej `np.linalg.svd`,
- sprawdzenie zachowania metody potęgowej dla norm $p = 1, 2, 3, 4$ oraz $p = \infty$,
- analiza błędów w kolejnych iteracjach algorytmu.

Dane wejściowe

W notebooku ustawiono ziarno generatora losowego:

```
rng = np.random.default_rng(20260611)
```

Otrzymano macierz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -9 & -3 \\ 7 & -7 & -5 \\ 4 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Następnie obliczono macierz:

$$AA^T = \begin{bmatrix} 99 & 99 & 27 \\ 99 & 123 & 29 \\ 27 & 29 & 41 \end{bmatrix}$$

Opis metody

Do wyznaczenia rozkładu SVD wykorzystano fakt, że kolumny macierzy U są wektorami własnymi macierzy AA^T , a wartości osobliwe są pierwiastkami z wartości własnych tej macierzy:

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}.$$

Po wyznaczeniu macierzy U oraz diagonalnej macierzy D obliczono macierz V ze wzoru:

$$V = A^T U D^{-1}.$$

W implementacji zastosowano transpozycje tak wyznaczonej macierzy, aby rekonstrukcja miała postać:

$$A = UDV.$$

Metoda potęgowa została zastosowana do macierzy $B = AA^T$. Dla zadanego wektora startowego z wykonywano iteracje:

$$w = Bz,$$

$$\lambda = \max_i(w_i),$$

$$e = \|Bz - \lambda z\|_p,$$

a następnie normalizowano nowy wektor:

$$z_{new} = \frac{w}{\|w\|_p}.$$

Warunkiem stopu było:

$$e < \varepsilon,$$

gdzie w eksperymencie przyjęto:

$$\varepsilon = 10^{-4}.$$

Wyniki rozkładu SVD

Wartości własne macierzy AA^T :

$$\lambda = [219.514331 \quad 32.253704 \quad 11.231965]$$

Wartości osłabiwe:

$$\sigma = [14.816016 \quad 5.679234 \quad 3.351412]$$

Macierz U :

$$U = \begin{bmatrix} 0.648210 & -0.109623 & 0.753529 \\ 0.729996 & -0.192066 & -0.655908 \\ 0.216630 & 0.975240 & -0.044475 \end{bmatrix}$$

Macierz D :

$$D = \begin{bmatrix} 14.816016 & 0 & 0 \\ 0 & 5.679234 & 0 \\ 0 & 0 & 3.351412 \end{bmatrix}$$

Macierz V :

$$V = \begin{bmatrix} 0.534633 & -0.782515 & -0.319120 \\ 0.392241 & -0.104706 & 0.913884 \\ -0.748542 & -0.613764 & 0.250955 \end{bmatrix}$$

Rekonstrukcja UDV daje:

$$UDV = \begin{bmatrix} 3 & -9 & -3 \\ 7 & -7 & -5 \\ 4 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

czyli odtworzono macierz wejściową A .

Porównanie z `np.linalg.svd`

W notebooku porównano wynik ręcznej rekonstrukcji z wynikiem otrzymanym za pomocą funkcji `np.linalg.svd`. Błędy policzono jako normy różnicy macierzy potraktowanej jak wektor.

Norma	Błąd $ UDV - SVD(A) _p$
$p = 1$	$2.042810365310 \cdot 10^{-14}$
$p = 2$	$9.294098618032 \cdot 10^{-15}$
$p = 3$	$7.827529282246 \cdot 10^{-15}$
$p = 4$	$7.408228362716 \cdot 10^{-15}$
$p = \infty$	$7.105427357602 \cdot 10^{-15}$

Błędy są rzędu 10^{-14} , co oznacza zgodność wyników z dokładnością do błędów zaokrąglenia arytmetyki zmiennoprzecinkowej.

Zbieżność metody potęgowej

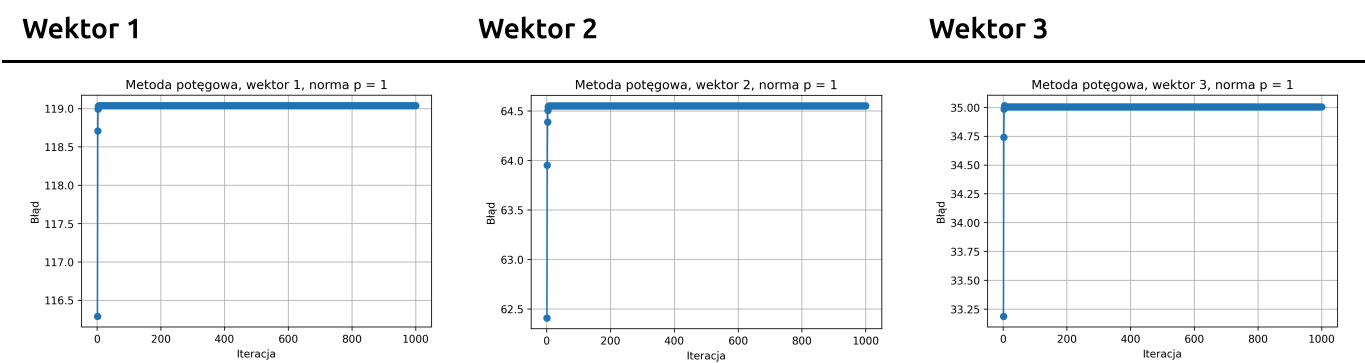
Dla każdej normy wykonano metodę potęgową z deflacją dla trzech kolejnych wektorów. Poniższa tabela przedstawia liczbę iteracji, pierwszy błąd, ostatni błąd oraz informację, czy spełniono warunek $e < 10^{-4}$.

Norma	Wektor	Liczba iteracji	Pierwszy błąd	Ostatni błąd	Warunek stopu
$p = 1$	1	1000	$1.1629 \cdot 10^2$	$1.1904 \cdot 10^2$	nie
$p = 1$	2	1000	$6.2407 \cdot 10^1$	$6.4551 \cdot 10^1$	nie
$p = 1$	3	1000	$3.3187 \cdot 10^1$	$3.5004 \cdot 10^1$	nie
$p = 2$	1	1000	$1.0097 \cdot 10^2$	$5.9270 \cdot 10^1$	nie
$p = 2$	2	1000	$1.7892 \cdot 10^1$	$1.6003 \cdot 10^1$	nie
$p = 2$	3	1000	$2.6979 \cdot 10^0$	$7.9860 \cdot 10^{-1}$	nie
$p = 3$	1	1000	$1.0321 \cdot 10^2$	$3.6525 \cdot 10^1$	nie
$p = 3$	2	1000	$7.1518 \cdot 10^0$	$6.0773 \cdot 10^0$	nie
$p = 3$	3	1000	$2.4457 \cdot 10^0$	$9.6811 \cdot 10^{-2}$	nie
$p = 4$	1	1000	$1.0363 \cdot 10^2$	$2.5224 \cdot 10^1$	nie
$p = 4$	2	1000	$4.3924 \cdot 10^0$	$1.3404 \cdot 10^{-2}$	nie
$p = 4$	3	1000	$6.3325 \cdot 10^0$	$2.8983 \cdot 10^0$	nie

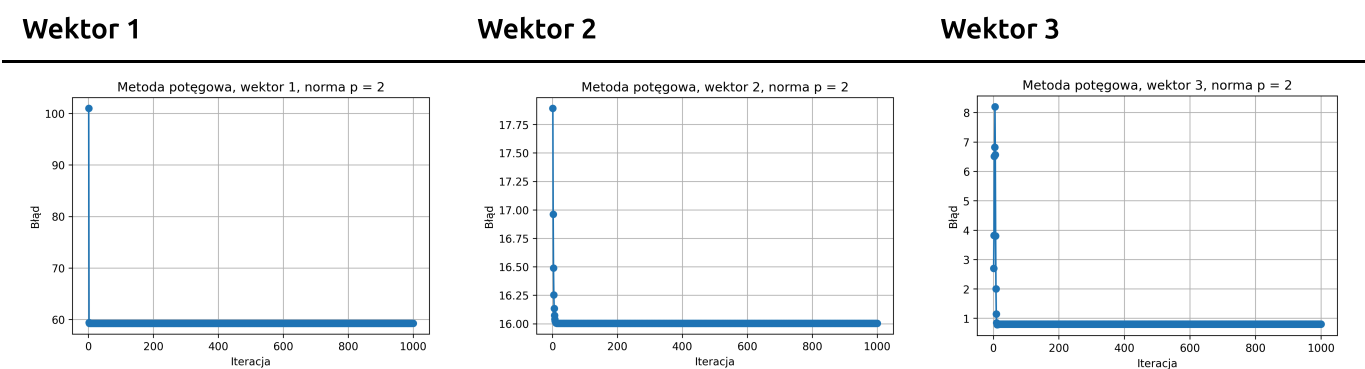
Norma	Wektor	Liczba iteracji	Pierwszy blad	Ostatni blad	Warunek stopu
$p = \infty$	1	8	$1.0373 \cdot 10^2$	$2.3508 \cdot 10^{-5}$	tak
$p = \infty$	2	11	$1.1707 \cdot 10^1$	$7.4625 \cdot 10^{-5}$	tak
$p = \infty$	3	1000	$5.0118 \cdot 10^0$	$1.4551 \cdot 10^0$	nie

Wykresy bladów

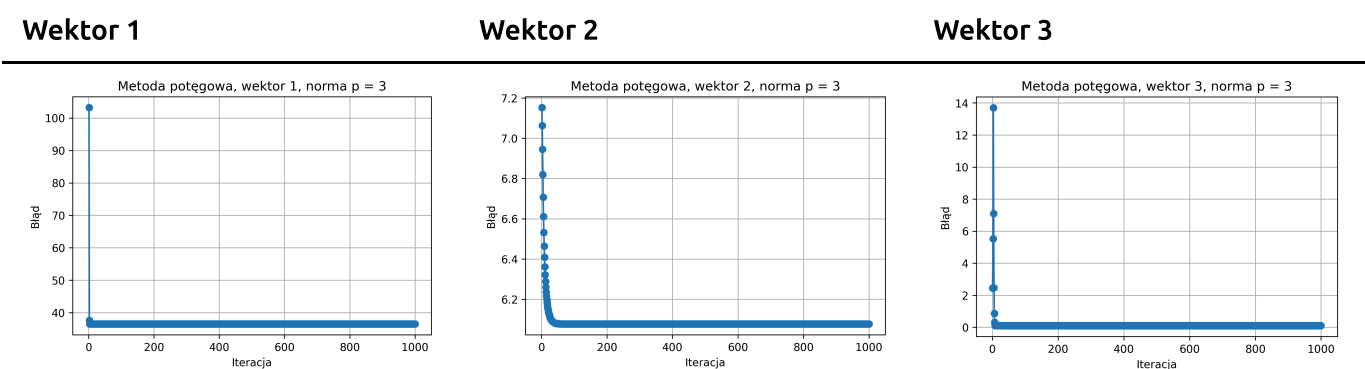
Norma $p = 1$



Norma $p = 2$

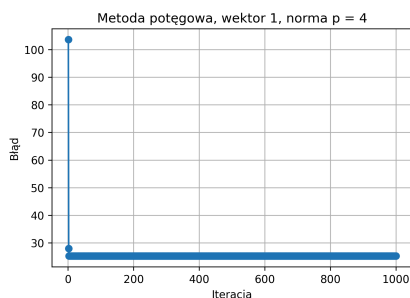


Norma $p = 3$

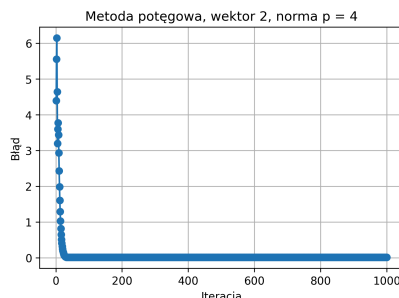


Norma $p = 4$

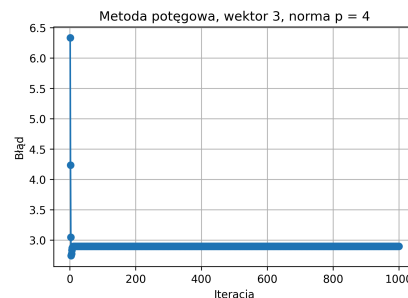
Wektor 1



Wektor 2

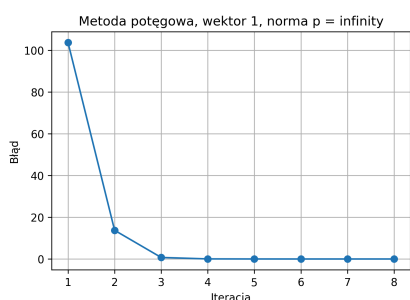


Wektor 3

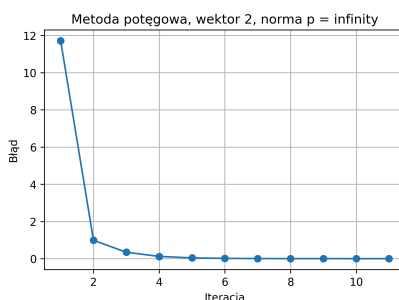


Norma $p = \infty$

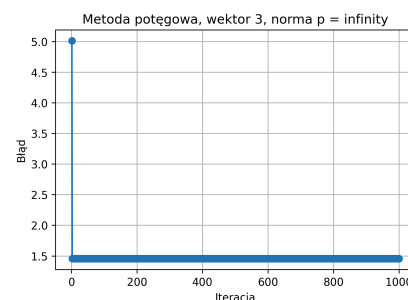
Wektor 1



Wektor 2



Wektor 3



Analiza wyników

Recznie wyznaczony rozkład SVD poprawnie rekonstruuje macierz A . Porównanie z funkcją `np.linalg.svd` daje bardzo małe błędy, dlatego wyniki można uznać za poprawne numerycznie.

W przypadku metody potęgowej widać wyraźną różnicę pomiędzy normą nieskończoności a pozostałymi normami. Dla norm $p = 1, 2, 3, 4$ błąd nie spadł poniżej zadanej tolerancji 10^{-4} i algorytm kończył pracę po osiągnięciu maksymalnej liczby 1000 iteracji.

Najlepsza zbieżność wystąpiła dla normy $p = \infty$. Dla pierwszego wektora warunek stopu został spełniony po 8 iteracjach, a dla drugiego po 11 iteracjach. Trzeci wektor dla tej normy nie osiągnął jednak zadanej dokładności.

Takie zachowanie wynika z przyjętego sposobu estymacji wartości własnej:

$$\lambda = \max_i(w_i).$$

Ten estymator jest najbardziej zgodny z normalizacją w normie nieskończoności, ponieważ w tej normie decydujące znaczenie ma największa współrzędna wektora. Dla pozostałych norm ta sama estymacja wartości własnej może nie prowadzić do zaniku błędu $\|Bz - \lambda z\|_p$, nawet gdy kierunek wektora w iteracjach zaczyna się stabilizować.

Wnioski

1. Rozkład SVD wyznaczony na podstawie macierzy AA^T jest zgodny z wynikiem funkcji `np.linalg.svd`.
2. Błędy rekonstrukcji są rzędu 10^{-14} , co odpowiada błędom zaokrąglenia numerycznych.

3. Metoda potęgowa z estymacją $\lambda = \max_i(w_i)$ działa najlepiej dla normy $p = \infty$.
4. Dla norm $p = 1, 2, 3, 4$ algorytm nie osiągnął zadanej dokładności w limicie 1000 iteracji.
5. Wyniki pokazują, że sposób wyznaczania przybliżonej wartości własnej powinien być dobrany do zastosowanej normalizacji i normy błędu.